

# Cours de mathématiques

édité par JEAN DECROOCQ  
d'après l'enseignement de M. BESSON

CPGE TSI 2 – 2026–2027  
Lycée polyvalent de Cachan

# Table des matières

|          |                                                  |           |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Rappels et compléments d'algèbre linéaire</b> | <b>3</b>  |
| 1.1      | Espaces et sous-espaces . . . . .                | 3         |
| 1.2      | Familles de vecteurs . . . . .                   | 6         |
| 1.3      | Applications linéaires . . . . .                 | 9         |
| 1.4      | Espaces de dimension finie . . . . .             | 15        |
| <b>2</b> | <b>Calcul différentiel</b>                       | <b>18</b> |
| 2.1      | Éléments de topologie . . . . .                  | 18        |

# Chapitre 1

## Rappels et compléments d'algèbre linéaire

**Notation.** Dans tout le cours,  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

### 1.1 Espaces et sous-espaces

**Définition 1.1.** Un *espace vectoriel* sur  $\mathbb{K}$  ( $\mathbb{K}$ -*espace vectoriel*) est un ensemble de trucs (appelés vecteurs) muni des opérations suivantes :

- addition de deux vecteurs ;
- multiplication d'un vecteur par un élément de  $\mathbb{K}$  (scalaire).

**Exemple(s).**

- L'ensemble des suites réelles est un  $\mathbb{K}$ -e.v.
- Si  $n, p \in \mathbb{N}^*$ , alors  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.
- $\mathbb{R}$  est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel (mais pas un  $\mathbb{C}$ -e.v.).
- $\mathbb{C}$  est un  $\mathbb{R}$ -e.v. et un  $\mathbb{C}$ -e.v.
- Si  $I$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$ , l'ensemble  $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$  est un  $\mathbb{R}$ -e.v.
- $\mathbb{K}[X]$ , l'ensemble des polynômes à coefficients dans  $\mathbb{K}$ , est un  $\mathbb{K}$ -e.v.
- $\mathbb{K}^n$  est un  $\mathbb{K}$ -e.v.
- Le plus petit espace vectoriel est  $\{0_E\}$ .

**Définition 1.2.** Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -e.v. On appelle *sous-espace vectoriel* de  $E$  tout ensemble  $F$  vérifiant :

- $F \subset E$  ;
- $F \neq \emptyset$  ; (souvent, plus simplement,  $0_E \in F$ ) ;
- si  $u, v \in F$ , et  $\lambda \in \mathbb{K}$ , alors  $\lambda u + v \in F$ .

**Exemple(s).**

1. Soit  $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x + y - 2z = 0\}$ .
  - $F \subset \mathbb{R}^3$ .
  - $3 \cdot 0 + 0 - 2 \cdot 0 = 0$ . Donc  $(0, 0, 0) \in F$ .
  - Soit  $u = (x, y, z) \in F$ ,  $v = (x', y', z') \in F$ , et  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

On a

$$\lambda u + v = (\lambda x + x', \lambda y + y', \lambda z + z').$$

Alors,

$$\begin{aligned} 3(\lambda x + x') + \lambda y + y' - 2(\lambda z + z') &= \lambda(3x + y - 2z) + 3x' + y' - 2z' \\ &= \lambda \cdot 0 + 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Ainsi  $\lambda u + v \in F$ , qui est donc bien un sous-espace de  $\mathbb{R}^3$ .

2. Soit  $F = \{f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f' + 2 \cos \times f = 0\}$  ( $\mathcal{C}^1$  : dérivable et de dérivée continue).
  - $F \subset \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

- Soit  $\tilde{0}$  la fonction constamment nulle sur  $\mathbb{R}$ . Vérifions que  $\tilde{0} \in F$ .  
On a bien  $\tilde{0} \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ . De plus, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$\tilde{0}'(x) + 2 \cos(x) \tilde{0}(x) = 0.$$

Donc  $\tilde{0} \in F$ .

- Soient  $f, g \in F$ , soit  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Montrons que  $\lambda f + g \in F$ .  
D'une part,  $\lambda f + g$  est dérivable comme combinaison linéaire de  $f$  et  $g$  qui sont dérivables (car éléments de  $\mathcal{C}^1$ ) et  $(\lambda f + g)' = \lambda f' + g'$  qui est continue car combinaison linéaire de fonctions continues ( $f'$  et  $g'$ ).  
D'autre part, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$\begin{aligned} (\lambda f + g)'(x) + (2 \cos x)(\lambda f + g)(x) &= \lambda f'(x) + g'(x) + 2\lambda \cos(x)f(x) + 2 \cos(x)g(x) \\ &= \lambda(f'(x) + 2 \cos(x)f(x)) + g'(x) + 2 \cos(x)g(x) \\ &= \lambda \cdot 0 + 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Donc  $\lambda f + g \in F$ . Donc  $F$  est un s.e.v. de  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

3. Soit  $G = \{P \in \mathbb{C}[X] \mid P(1) = P(2)\}$ .

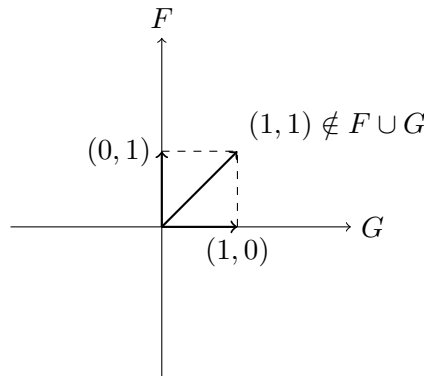
- $G \subset \mathbb{C}[X]$ .
- $0 \in \mathbb{C}[X]$  et  $0(1) = 0(2) = 0$ . Donc  $0 \in G$ .
- Soient  $P, Q \in G$ , soit  $\lambda \in \mathbb{C}$ . Montrons que  $\lambda P + Q \in G$ . On a

$$\begin{aligned} (\lambda P + Q)(1) &= \lambda P(1) + Q(1) \\ &= \lambda P(2) + Q(2) \\ &= (\lambda P + Q)(2). \end{aligned}$$

Donc  $\lambda P + Q \in G$ , qui est donc un s.e.v. de  $\mathbb{C}[X]$ .

**Proposition 1.3.** L'intersection de deux s.e.v. est un s.e.v.; en revanche, l'union de deux s.e.v. n'en est pas un en général.

**Exemple(s).** Dans  $E = \mathbb{R}^2$ , posons  $F = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}$  et  $G = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$ . Ainsi,  $(0, 1) \in F \subset F \cup G$ ,  $(1, 0) \in G \subset F \cup G$ , mais  $(0, 1) + (1, 0) = (1, 1) \notin F \cup G$ . Donc  $F \cup G$  n'est pas un s.e.v.



**Définition 1.4.** Soient  $F, G$  deux s.e.v. d'un même e.v.  $E$ . On appelle *somme* de  $F$  et  $G$ , notée  $F + G$ , l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent comme somme d'un vecteur de  $F$  et d'un vecteur de  $G$  :

$$F + G = \{u + v \mid u \in F \text{ et } v \in G\}.$$

Plus généralement, si  $F_1, \dots, F_p$  sont des s.e.v. de  $E$ , alors la somme de  $F_1, \dots, F_p$  est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent comme somme d'un élément de  $F_1, \dots$ , et d'un élément de  $F_p$  :

$$F_1 + \dots + F_p = \left\{ v_1 + \dots + v_p \left| \begin{array}{c} v_1 \in F_1 \\ \vdots \\ v_p \in F_p \end{array} \right. \right\}.$$

**Remarque.**  $F_1 \cup \dots \cup F_p \subset F_1 + \dots + F_p$ .

Plus précisément,  $F_1 + \dots + F_p$  est le plus petit s.e.v. de  $E$  contenant  $F_1 \cup \dots \cup F_p$ .

**Définition 1.5.** La somme  $F_1 + \dots + F_p$  est dite *directe* si, pour tout vecteur  $v \in F_1 + \dots + F_p$ , la décomposition  $v = v_1 + \dots + v_p$  avec  $v_1 \in F_1, \dots, v_p \in F_p$ , est unique. Dans ce cas, on note  $F_1 \oplus \dots \oplus F_p$ .

**Exemple(s).**

1. Dans  $E = \mathbb{R}^2$ , considérons  $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x + y = 0\}$  (la droite  $y = -2x$ ) et  $G = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$ . La somme  $F + G$  est-elle directe ?

Soit  $u \in F + G$ . Supposons  $u = u_F^1 + u_G^1$  et  $u = u_F^2 + u_G^2$ , avec  $u_F^1, u_F^2 \in F$  et  $u_G^1, u_G^2 \in G$ .

Alors

$$0_{\mathbb{R}^2} = \underbrace{u_F^1 - u_F^2}_{\in F} + \underbrace{u_G^1 - u_G^2}_{\in G}.$$

Autrement dit,  $0_{\mathbb{R}^2} = (\alpha, -2\alpha) + (\beta, 0)$ , c'est-à-dire

$$\begin{cases} 0 = \alpha + \beta \\ 0 = -2\alpha + 0 \end{cases} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} \beta = 0 \\ \alpha = 0. \end{cases}$$

Donc

$$\begin{cases} u_F^1 - u_F^2 = (\alpha, -2\alpha) = (0, 0) \\ u_G^1 - u_G^2 = (\beta, 0) = (0, 0). \end{cases}$$

Bref,  $u_F^1 = u_F^2$  et  $u_G^1 = u_G^2$ . Il y a unicité de la décomposition donc  $F$  et  $G$  sont en somme directe.

2. Dans  $\mathbb{R}^2$ ,  $F = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$ ,  $G = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}$  et  $H = \{(z, z) \mid z \in \mathbb{R}\}$ .

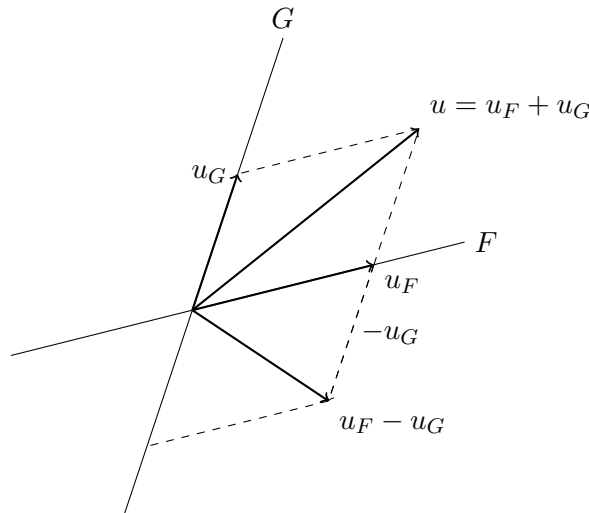
On peut écrire

$$(0, 0) = (0, 0) + (0, 0) + (0, 0) = (1, 0) + (0, 1) + (-1, -1).$$

Donc la somme n'est pas directe entre  $F, G$  et  $H$ .

**Définition 1.6** (Cas particulier). Si  $F \oplus G = E$ , on dit que  $F$  et  $G$  sont *supplémentaires*. Dans ce cas, pour tout  $u \in E$ , il existe un unique couple  $(u_F, u_G) \in F \times G$  tel que  $u = u_F + u_G$ .

- Le vecteur  $u_F$  est appelé le *projeté* de  $u$  sur  $F$  parallèlement à  $G$ .
- Le vecteur  $u_F - u_G$  est appelé le *symétrique* de  $u$  par rapport à  $F$  parallèlement à  $G$ .



**Exemple(s).** Dans  $E = \mathbb{R}_2[X]$ , posons  $F = \{Q \in \mathbb{R}_2[X] \mid Q(1) = Q(2)\}$  et  $G = \{\alpha X \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$ .

Admettons que  $\mathbb{R}_2[X] = F \oplus G$ . Déterminons le projeté de  $P$  sur  $G$  parallèlement à  $F$ .

Notons  $P = aX^2 + bX + c$ , avec  $a, b, c \in \mathbb{R}$ . Il s'agit de décomposer  $P$  comme somme d'un élément de  $F$  et d'un élément de  $G$  :

$$aX^2 + bX + c = \underbrace{P_F}_{\in F} + \underbrace{\alpha X}_{\in G}.$$

Donc

$$\begin{aligned}
 P_F &= aX^2 + (b - \alpha)X + c \\
 \text{i.e.} \quad a + b - \alpha + c &= 4a + 2(b - \alpha) + c & (\text{car } P_F(1) = P_F(2)) \\
 \text{i.e.} \quad 3a + b - \alpha &= 0 \\
 \text{i.e.} \quad \alpha &= 3a + b.
 \end{aligned}$$

Ainsi,

$$aX^2 + bX + c = \underbrace{aX^2 - 3aX + c}_{\in F} + \underbrace{(3a + b)X}_{\in G}.$$

Donc le projeté de  $aX^2 + bX + c$  sur  $G$  parallèlement à  $F$  est  $(3a + b)X$ .

**Proposition 1.7.**

- Soient  $F, G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ . Alors  $F$  et  $G$  sont en somme directe si et seulement si  $F \cap G = \{0_E\}$ .
- Soient  $F_1, \dots, F_p$  des sous-espaces vectoriels de  $E$ . Alors  $F_1, \dots, F_p$  sont en somme directe si et seulement si le vecteur nul se décompose de manière unique sur  $F_1 + \dots + F_p$ . Autrement dit,

$$v_1 + \dots + v_p = 0 \text{ avec } v_1 \in F_1, \dots, v_p \in F_p \implies v_1 = v_2 = \dots = v_p = 0.$$

## 1.2 Familles de vecteurs

**Définition 1.8.** Soit  $I$  un ensemble (fini ou infini) d'indices et soit  $(v_i)_{i \in I}$  une famille de vecteurs indexée par  $I$ . On appelle *combinaison linéaire* de la famille  $(v_i)_{i \in I}$  tout vecteur de la forme

$$v = \sum_{i \in I} \lambda_i v_i$$

où  $(\lambda_i)_{i \in I}$  est une famille de scalaires à support fini, c'est-à-dire que tous les  $\lambda_i$  sont nuls sauf un nombre fini d'entre eux.

On note  $\text{Vect}((v_i)_{i \in I})$  l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de la famille  $(v_i)_{i \in I}$ .

**Exemple(s).**

1. Dans  $E = \mathbb{R}^3$ , considérons  $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$  et  $v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ . Alors

$$\begin{aligned}
 \text{Vect}(v_1, v_2) &= \left\{ \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\} \\
 &= \left\{ \begin{pmatrix} \lambda + 3\mu \\ 2\lambda + \mu \\ \mu \end{pmatrix} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\}.
 \end{aligned}$$

2. Dans  $E = \mathbb{R}[X]$ , considérons la famille  $(X^n)_{n \in \mathbb{N}} = (1, X, X^2, X^3, \dots)$ . Les combinaisons linéaires de cette famille sont tous les polynômes. Notons que les « combinaisons linéaires infinies » du type  $1 + X + X^2 + X^3 + X^4 + \dots$  sont illégales.

**Remarque.** Si  $(v_i)_{i \in I}$  est une famille de vecteurs de  $E$ , alors  $\text{Vect}(v_i)$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ , appelé sous-espace vectoriel *engendré* par la famille.

**Exemple(s).** Soit  $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - 3z = 0\}$ . Écrivons-le sous la forme d'un s.e.v. engendré. On a

$$\begin{aligned} F &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = 3z - x\} \\ &= \{(x, 3z - x, z) \mid x, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(x, -x, 0) + (0, 3z, z) \mid x, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x(1, -1, 0) + z(0, 3, 1) \mid x, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}((1, -1, 0), (0, 3, 1)). \end{aligned}$$

**Définition 1.9.** Soit  $F$  un s.e.v. de  $E$  et soit  $(v_i)_{i \in I}$  une famille de vecteurs de  $E$ . On dit que  $(v_i)_{i \in I}$  est une *base* de  $F$  si tout vecteur de  $F$  peut s'écrire de manière unique comme combinaison linéaire de la famille  $(v_i)_{i \in I}$ .

Les coefficients  $(\lambda_i)_{i \in I}$  de cette combinaison sont appelés les *coordonnées* du vecteur dans la base  $(v_i)_{i \in I}$ .

**Exemple(s).**

$$1. \mathbb{K}^n = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mid x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K} \right\} = \left\{ x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \mid x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K} \right\}.$$

La famille  $\left( \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right)$  est une base de  $\mathbb{K}^n$ , appelée la *base canonique* de  $\mathbb{K}^n$ .

2. De même, la famille des matrices « élémentaires »

$$\left( \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots \\ 1 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} \ddots & \vdots & \vdots \\ \dots & 0 & 0 \\ \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

est la base canonique de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ .

3. De même, la famille  $(1, X, X^2, \dots)$  est la base canonique de  $\mathbb{K}[X]$ .

$$4. \text{ Dans } F = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - 2y + z = 0 \right\},$$

$$\begin{aligned} F &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ 2y - 3x \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\}. \end{aligned}$$

Ainsi, tout vecteur de  $F$  peut s'écrire comme combinaison linéaire de la famille  $\left( \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$ .

Mais cette écriture est-elle unique ?

Soit  $u = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in F$ . Supposons que  $u$  possède deux décompositions :

$$u = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad u = \gamma \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} + \delta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = (\alpha - \gamma) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} + (\beta - \delta) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

i.e.

$$\begin{cases} 0 = \alpha - \gamma \\ 0 = \beta - \delta \\ 0 = -3(\alpha - \gamma) + 2(\beta - \delta). \end{cases}$$

On a donc  $\alpha = \gamma$  et  $\beta = \delta$ , la décomposition est unique.

La famille en question est bien une base de  $F$ .

**Définition 1.10.** Soit  $(v_i)_{i \in I}$  une famille de vecteurs et soit  $F$  un s.e.v. On dit :

- que  $(v_i)_{i \in I}$  est une famille *génératrice* de  $F$  si tout vecteur de  $F$  peut s'écrire comme combinaison linéaire de  $(v_i)_{i \in I}$ , autrement dit, si  $F = \text{Vect}((v_i)_{i \in I})$  ;
- que  $(v_i)_{i \in I}$  est une famille *libre* si le vecteur nul possède une unique décomposition sur la famille  $(v_i)_{i \in I}$ , autrement dit, si pour toute famille  $(\lambda_i)_{i \in I}$  à support fini,

$$\sum_{i \in I} \lambda_i v_i = 0_E \implies \forall i \in I, \lambda_i = 0.$$

**Exemple(s).** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  et soit  $(P_0, \dots, P_n)$  une famille de polynômes de  $\mathbb{K}_n[X]$ . On suppose que pour tout  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ ,  $\deg P_k = k$  (on dit que la famille est *échelonnée en degré*). Alors  $(P_0, \dots, P_n)$  est une base de  $\mathbb{K}_n[X]$ .

**Démonstration.** On procède par récurrence sur  $n \in \mathbb{N}$ .

- Si  $n = 0$ . On a une famille  $(P_0)$  de  $\mathbb{K}_0[X]$  avec  $\deg P_0 = 0$ . Montrons que  $(P_0)$  est une base de  $\mathbb{K}_0[X]$ . Il s'agit de montrer que pour tout  $P \in \mathbb{K}_0[X]$ , il existe un unique  $\lambda \in \mathbb{K}$  tel que  $P = \lambda P_0$ . Soit donc  $P \in \mathbb{K}_0[X]$ . Il existe un unique  $a \in \mathbb{K}$  tel que  $P = a$ . D'autre part,  $\deg P_0 = 0$  ( $\neq -\infty$ ) donc il existe un unique  $b \in \mathbb{K}^*$  tel que  $P_0 = b$ . Alors  $P = \frac{a}{b} P_0$ . Le scalaire  $\lambda = \frac{a}{b}$  convient, ce qui démontre l'existence. Pour l'unicité, supposons qu'il existe  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$  tels que  $P = \lambda P_0 = \mu P_0$ . Alors  $(\lambda - \mu)P_0 = 0$ . Ainsi  $\lambda - \mu = 0$  (car  $\deg P_0 \neq -\infty$ ), soit  $\lambda = \mu$ . Donc  $(P_0)$  est une base de  $\mathbb{K}_0[X]$ .
- Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On suppose que  $(P_0, \dots, P_n)$  est une base de  $\mathbb{K}_n[X]$ . Montrons que  $(P_0, \dots, P_{n+1})$  est une base de  $\mathbb{K}_{n+1}[X]$ . Il s'agit de montrer que, pour tout  $P \in \mathbb{K}_{n+1}[X]$ , il existe un unique  $(\lambda_0, \dots, \lambda_{n+1}) \in \mathbb{K}^{n+2}$  tel que  $P = \lambda_0 P_0 + \dots + \lambda_{n+1} P_{n+1}$ .  
*Unicité* : supposons qu'il existe  $(\lambda_0, \dots, \lambda_{n+1})$  et  $(\mu_0, \dots, \mu_{n+1}) \in \mathbb{K}^{n+2}$  tels que

$$P = \sum_{k=0}^{n+1} \lambda_k P_k = \sum_{k=0}^{n+1} \mu_k P_k.$$

Alors

$$\sum_{k=0}^{n+1} (\lambda_k - \mu_k) P_k = 0_{\mathbb{K}[X]},$$



i.e.

$$\sum_{k=0}^n (\lambda_k - \mu_k) P_k + (\lambda_{n+1} - \mu_{n+1}) P_{n+1} = 0_{\mathbb{K}[X]},$$

soit

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n (\lambda_k - \mu_k) P_k}_{\in \mathbb{K}_n[X]} = (\mu_{n+1} - \lambda_{n+1}) \underbrace{P_{n+1}}_{\deg. n+1}.$$

Si  $\lambda_{n+1} - \mu_{n+1} \neq 0$ , alors on aurait  $(\mu_{n+1} - \lambda_{n+1}) P_{n+1}$  de degré exactement  $n+1$ , ce qui est contradictoire avec  $\sum_{k=0}^n (\lambda_k - \mu_k) P_k \in \mathbb{K}_n[X]$  (de degré au plus  $n$ ).

Nécessairement,  $\lambda_{n+1} = \mu_{n+1}$ . Ainsi, en réinjectant,

$$\sum_{k=0}^n (\lambda_k - \mu_k) P_k = 0_{\mathbb{K}[X]}.$$

Comme, par hypothèse de récurrence,  $(P_0, \dots, P_n)$  est une base de  $\mathbb{K}_n[X]$ , on en déduit que pour tout  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ ,  $\lambda_k - \mu_k = 0$ .

Donc  $\forall k \in \llbracket 0, n+1 \rrbracket$ ,  $\lambda_k = \mu_k$ .

*Existence* : Soit  $P \in \mathbb{K}_{n+1}[X]$ . Il s'agit de trouver  $(\lambda_0, \dots, \lambda_{n+1}) \in \mathbb{K}^{n+2}$  tel que  $P = \sum_{k=0}^{n+1} \lambda_k P_k$ .

$P \in \mathbb{K}_{n+1}[X]$ , donc il existe  $a_{n+1} \in \mathbb{K}$  et  $Q \in \mathbb{K}_n[X]$  tels que  $P = a_{n+1} X^{n+1} + Q$ .

De même,  $\deg P_{n+1} = n+1$ , donc il existe  $b_{n+1} \in \mathbb{K}^*$  et  $Q_{n+1} \in \mathbb{K}_n[X]$  tels que  $P_{n+1} = b_{n+1} X^{n+1} + Q_{n+1}$ .

Ainsi,

$$X^{n+1} = \frac{1}{b_{n+1}} (P_{n+1} - Q_{n+1}),$$

donc

$$P = \underbrace{\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} P_{n+1}}_{=\lambda_{n+1}} + \underbrace{Q - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} Q_{n+1}}_{\in \mathbb{K}_n[X]}.$$

Posons  $\lambda_{n+1} = \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \in \mathbb{K}$ . Comme  $Q - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} Q_{n+1} \in \mathbb{K}_n[X]$ , il existe par hypothèse de récurrence des scalaires  $\lambda_0, \dots, \lambda_n$  tels que

$$Q - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} Q_{n+1} = \sum_{k=0}^n \lambda_k P_k.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} P &= \lambda_{n+1} P_{n+1} + \sum_{k=0}^n \lambda_k P_k \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \lambda_k P_k. \end{aligned}$$

□

## 1.3 Applications linéaires

**Définition 1.11.** Soient  $E, F$  deux  $\mathbb{K}$ -e.v. Une application  $\phi: E \rightarrow F$  est dite *linéaire* si pour tout  $u, v \in E$ ,  $\lambda \in \mathbb{K}$ , on a

$$\phi(\lambda u + v) = \lambda \phi(u) + \phi(v).$$

**Remarque** (Cas particuliers).

- Si  $E = F$ , on dit que  $\phi$  est un *endomorphisme*.
- Si  $F = \mathbb{K}$ , on dit que  $\phi$  est une *forme linéaire*.

**Exemple(s).**

1.

$$\begin{aligned}\phi: \mathbb{R}[X] &\rightarrow \mathbb{R} \\ P &\mapsto P'(1)\end{aligned}$$

est une forme linéaire. En effet :

- $\phi$  est à valeurs dans  $\mathbb{R}$  ;
- puis soient  $P, Q \in \mathbb{R}[X]$ , soit  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Alors

$$\begin{aligned}\phi(\lambda P + Q) &= (\lambda P + Q)'(1) \\ &= (\lambda P' + Q')(1) \\ &= \lambda P'(1) + Q'(1) \\ &= \lambda \phi(P) + \phi(Q).\end{aligned}$$

2. Soit

$$\begin{aligned}\psi: \mathbb{R}_n[X] &\rightarrow \mathbb{R}_n[X] \\ P &\mapsto nXP - X^2P' .\end{aligned}$$

Vérifions que  $\psi$  est bien définie. Autrement dit, soit  $P \in \mathbb{R}_n[X]$ . A-t-on bien  $\psi(P) \in \mathbb{R}_n[X]$  ? A priori, pour  $P \in \mathbb{R}_n[X]$ , on a  $\psi(P) \in \mathbb{R}_{n+1}[X]$ . Vérifions que le coefficient devant  $X^{n+1}$  dans  $\psi(P)$  est nul.

On sait que  $P \in \mathbb{R}_n[X]$ , il existe donc  $a_n \in \mathbb{R}$  et  $Q \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$  tels que  $P = a_n X^n + Q$ . Ainsi,

$$\begin{aligned}\psi(P) &= nX(a_n X^n + Q) - X^2(a_n n X^{n-1} + Q') \\ &= na_n X^{n+1} + nXQ - na_n X^{n+1} - X^2Q' \\ &= nXQ - X^2Q' .\end{aligned}$$

On a  $\deg Q \leq n-1$  donc  $\deg(nXQ) \leq n-1+1 = n$ , et  $\deg Q' \leq n-2$  donc  $\deg(X^2Q') \leq n-2+2 = n$ . Bref,  $\deg(nXQ - X^2Q') \leq n$ , i.e.  $\psi(P) \in \mathbb{R}_n[X]$ .

Reste à montrer que  $\psi$  est linéaire.

Soient  $P, Q \in \mathbb{R}_n[X]$ , soit  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Alors

$$\begin{aligned}\psi(\lambda P + Q) &= nX(\lambda P + Q) - X^2(\lambda P + Q)' \\ &= \lambda nXP + nXQ - \lambda X^2P' - X^2Q' \\ &= \lambda \psi(P) + \psi(Q).\end{aligned}$$

En somme,  $\psi$  est un endomorphisme.

**Définition 1.12.** Si  $\phi$  est une application linéaire de  $E$  dans  $F$ , on note :

$$\begin{aligned}\ker \phi &= \{u \in E \mid \phi(u) = 0_F\} ; \\ \operatorname{Im} \phi &= \{v \in F \mid \exists u \in E, \phi(u) = v\} \\ &= \{\phi(u) \mid u \in E\} .\end{aligned}$$

**Proposition 1.13.** Soit  $\phi \in \mathcal{L}(E, F)$ . Alors :

- $\ker \phi$  est un s.e.v. de  $E$  et  $\phi$  est injective si, et seulement si,  $\ker \phi = \{0_E\}$  ;
- $\operatorname{Im} \phi$  est un s.e.v. de  $F$  et  $\phi$  est surjective si, et seulement si,  $\operatorname{Im} \phi = F$ .

**Démonstration.**

1. Montrons que  $\ker \phi$  est un s.e.v. de  $E$  :

- $\ker \phi \subset E$  ;
- $0_E \in \ker \phi$  (car  $\phi(0_E) = \phi(0 \cdot 0_E) = 0 \cdot \phi(0_E) = 0_F$ ) ;

- soient  $u, v \in \ker \phi$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ . Montrons que  $\lambda u + v \in \ker \phi$ .

$$\begin{aligned}\phi(\lambda u + v) &= \lambda\phi(u) + \phi(v) \\ &= \lambda \cdot 0 + 0 \\ &= 0.\end{aligned}$$

Ainsi,  $\lambda u + v \in \ker \phi$ , qui est donc un s.e.v. de  $E$ .

2. Montrons maintenant que  $\text{Im } \phi$  est un s.e.v. de  $F$ .

- $\text{Im } \phi \subset F$ .
- $0_F \in \text{Im } \phi$  car  $\phi(0_E) = 0_F$ .
- Soient  $u, v \in \text{Im } \phi$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ . Montrons que  $\lambda u + v \in \text{Im } \phi$ .  
 $u \in \text{Im } \phi$  donc il existe  $x \in E$  tel que  $\phi(x) = u$ , et de même,  $v \in \text{Im } \phi$  donc il existe  $y \in E$  tel que  $\phi(y) = v$ . Alors

$$\begin{aligned}\lambda u + v &= \lambda\phi(x) + \phi(y) \\ &= \phi(\underbrace{\lambda x + y}_{\in E}).\end{aligned}$$

Donc  $\lambda u + v \in \text{Im } \phi$ , qui est un s.e.v. de  $F$ .

1. Montrons maintenant que  $\phi$  est injective si, et seulement si,  $\ker \phi = \{0_E\}$ .

- Supposons  $\phi$  injective. Montrons que  $\ker \phi = \{0_E\}$ .
  - $\{0_E\} \subset \ker \phi$  car  $\ker \phi$  est un s.e.v.
  - Montrons que  $\ker \phi \subset \{0_E\}$ . Soit donc  $u \in \ker \phi$ . Montrons que  $u = 0_E$ .  
 $u \in \ker \phi$  donc  $\phi(u) = 0_F$ .  
 D'autre part, on sait que  $\phi(0_E) = 0_F$ .  
 Or  $\phi$  est injective. Donc  $u = 0_E$ .
- Supposons que  $\ker \phi = \{0_E\}$ . Montrons que  $\phi$  est injective.  
 Soit donc  $u, v \in E$ . Supposons  $\phi(u) = \phi(v)$ . Montrons que  $u = v$ .  
 $\phi(u) - \phi(v) = 0_F$ , i.e.  $\phi(u - v) = 0_F$ .  
 Donc  $u - v \in \ker \phi = \{0_E\}$ .  
 Ainsi,  $u - v = 0_E$ , i.e.  $u = v$ .  
 C'est que  $\phi$  est injective.

2. Montrons que  $\phi$  est surjective si, et seulement si,  $\text{Im } \phi = F$ .

Dire que  $\phi$  est surjective, c'est dire que tous les éléments de  $F$  possèdent un antécédent par  $\phi$ .

$$\begin{aligned}\phi \text{ surjective} &\iff \forall v \in F, \exists u \in E, \phi(u) = v \\ &\iff \forall v \in F, v \in \text{Im } \phi \\ &\iff F \subset \text{Im } \phi \\ &\iff F = \text{Im } \phi \quad \text{car } \text{Im } \phi \subset F \text{ par définition.}\end{aligned}$$

□

**Proposition 1.14.** Soit  $\phi$  une application linéaire de  $E$  dans  $F$ . Soit  $\mathcal{B}$  une base de  $E$ . Notons  $\phi(\mathcal{B})$  la famille  $(\phi(e_i))_{e_i \in \mathcal{B}}$ . Alors  $\phi$  est bijective si, et seulement si,  $\phi(\mathcal{B})$  est une base de  $F$ . Plus précisément,

1.  $\phi$  est injective si, et seulement si,  $\phi(\mathcal{B})$  est libre ;
2.  $\phi$  est surjective si, et seulement si,  $\phi(\mathcal{B})$  est génératrice.

**Démonstration.**

1. • supposons  $\phi$  injective. Soit  $(\lambda_i)_{i \in I}$  une famille de scalaires à support fini. Supposons que  $\sum_{i \in I} \lambda_i \phi(e_i) = 0_F$ . Alors

$$\phi \left( \sum_{i \in I} \lambda_i e_i \right) = 0_F.$$

Autrement dit,  $\sum_{i \in I} \lambda_i e_i \in \ker \phi$ , qui est nul car  $\phi$  est injective. Ainsi,  $\sum_{i \in I} \lambda_i e_i = 0_E$ . Donc, pour tout  $i \in I$ ,  $\lambda_i = 0$  car  $\mathcal{B} = (e_i)_{i \in I}$  est une base (donc en particulier une famille libre) de  $E$  ;

- supposons que  $\phi(\mathcal{B})$  est une famille libre. Montrons que  $\phi$  est injective, i.e. que  $\ker \phi = \{0_E\}$ .
  - $\{0_E\} \subset \ker \phi$  car  $\ker \phi$  est un s.e.v. ;
  - soit  $u \in \ker \phi$ , alors  $\phi(u) = 0_F$ .  $\mathcal{B}$  est une base de  $E$  donc il existe une famille  $(\lambda_i)_{i \in I}$  de scalaires à support fini telle que

$$u = \sum_{i \in I} \lambda_i e_i.$$

Alors

$$\begin{aligned} \phi(u) = 0_F &\iff \phi\left(\sum_{i \in I} \lambda_i e_i\right) = 0_F \\ &\iff \sum_{i \in I} \lambda_i \phi(e_i) = 0_F. \end{aligned}$$

Or  $\phi(\mathcal{B})$  est une famille libre donc pour tout  $i \in I$ ,  $\lambda_i = 0$ .

Ainsi  $u = \sum_{i \in I} \lambda_i e_i = 0_E$ .

- supposons  $\phi$  surjective. Montrons que  $\phi(\mathcal{B})$  est génératrice de  $F$ .

Dans toute la suite, notons  $\mathcal{B} = (e_i)_{i \in I}$ .

Soit  $v \in F$ . Il s'agit de montrer que  $v$  peut s'écrire comme combinaison linéaire de vecteurs de  $\phi(\mathcal{B})$ .

L'application  $\phi$  étant surjective, il existe  $u \in E$  tel que  $\phi(u) = v$ .

$\mathcal{B}$  étant une base de  $E$ , il existe une famille de scalaires  $(\lambda_i)_{i \in I}$  à support fini telle que  $u = \sum_{i \in I} \lambda_i e_i$ . Alors  $v = \phi(u) = \sum_{i \in I} \lambda_i \phi(e_i)$  ;

- réciproquement, supposons  $\phi(\mathcal{B})$  génératrice et montrons que  $\phi$  est surjective. Soit  $v \in F$ . Il s'agit de trouver  $u \in E$  tel que  $\phi(u) = v$ .

$v \in \text{Vect}(\phi(\mathcal{B}))$  donc il existe une famille  $(\lambda_i)_{i \in I}$  de  $\mathbb{K}$  à support fini telle que

$$v = \sum_{i \in I} \lambda_i \phi(e_i) = \phi\left(\sum_{i \in I} \lambda_i e_i\right).$$

Posons alors  $u = \sum_{i \in I} \lambda_i e_i \in E$ , on a bien  $\phi(u) = v$ . □

**Définition 1.15.** Soit  $\phi$  un endomorphisme d'un espace  $E$ . Soit  $F$  un sous-espace de  $E$ . On dit que  $F$  est un *sous-espace stable* de  $\phi$  si, pour tout  $u \in F$ ,  $\phi(u) \in F$ . (On note parfois «  $\phi(F) \subset F$  »).

**Exemple(s).**

- Si  $\phi \in \mathcal{L}(E)$ , alors  $E$  est un sous-espace stable, et  $\{0_E\}$  également.
- Dans  $E = \mathbb{R}^3$ , considérons l'application  $\phi$  de rotation autour de l'axe  $\mathcal{D}$  et d'angle  $\theta \in ]0, \pi[$ . Alors l'axe  $\mathcal{D}$  est un s.e.v. stable (un vecteur de  $\mathcal{D}$  reste dans  $\mathcal{D}$  après rotation). De plus, le plan orthogonal à l'axe de rotation est, lui aussi, stable.
- Dans  $E = \mathbb{R}[X]$ , considérons

$$\begin{aligned} \phi: \mathbb{R}[X] &\rightarrow \mathbb{R}[X] \\ P &\mapsto XP' - P. \end{aligned}$$

Montrons que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , l'espace  $\mathbb{R}_n[X]$  est stable par  $\phi$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Soit  $P \in \mathbb{R}_n[X]$ . Il s'agit de vérifier que  $\phi(P) \in \mathbb{R}_n[X]$ .

$P \in \mathbb{R}_n[X]$  donc  $\deg P \leq n$ .

Alors  $\deg P' \leq n - 1$  donc  $\deg(XP') \leq n$ , d'où  $\deg \phi(P) \leq n$ .

Bref,  $\phi(P) \in \mathbb{R}_n[X]$ .

Considérons

$$\begin{aligned} \psi: \mathbb{R}[X] &\rightarrow \mathbb{R}[X] \\ P &\mapsto XP. \end{aligned}$$

$\mathbb{R}_3[X]$  est stable par  $\phi$ , mais pas par  $\psi$ .

**Définition 1.16.** Si  $\phi$  admet un s.e.v. stable  $F$ , alors la restriction de l'ensemble de départ de  $\phi$  à  $F$  s'accompagne automatiquement d'une restriction de l'ensemble d'arrivée à  $F$ . L'endomorphisme ainsi obtenu est appelé *endomorphisme induit* par  $\phi$  sur  $F$ .

**Rappel.** Si  $F$  et  $G$  sont deux sous-espaces supplémentaires d'un  $\mathbb{K}$ -e.v.  $E$ , alors pour tout  $u \in E$ , il existe un unique couple  $(u_F, u_G) \in F \times G$  tel que  $u = u_F + u_G$ .

**Définition 1.17.** On appelle *projection* sur  $F$  parallèlement à  $G$  l'application

$$\begin{aligned} E &\rightarrow E \\ u &\mapsto u_F, \end{aligned}$$

et *symétrie* par rapport à  $F$  et parallèlement à  $G$  l'application

$$\begin{aligned} E &\rightarrow E \\ u &\mapsto u_F - u_G. \end{aligned}$$

**Théorème 1.18.** Soient  $p, s$  deux endomorphismes d'un espace vectoriel  $E$ . Alors :

- $p$  est une projection si, et seulement si,  $p \circ p = p$ .

Dans ce cas, les espaces

$$F = \{u \in E \mid p(u) = u\} \quad \text{et} \quad G = \{u \in E \mid p(u) = 0_E\}$$

sont supplémentaires et  $p$  est la projection sur  $F$  parallèlement à  $G$ .

- $s$  est une symétrie si, et seulement si,  $s \circ s = \text{id}_E$ .

Dans ce cas, les espaces

$$F = \{u \in E \mid s(u) = u\} \quad \text{et} \quad G = \{u \in E \mid s(u) = -u\}$$

sont supplémentaires et  $s$  est la symétrie par rapport à  $F$  et parallèlement à  $G$ .

**Remarque.**

$$\begin{aligned} \{u \in E \mid p(u) = u\} &= \{u \in E \mid p(u) - u = 0_E\} \\ &= \{u \in E \mid (p - \text{id}_E)(u) = 0_E\} \\ &= \ker(p - \text{id}_E). \end{aligned}$$

**Exemple(s).**

1. Dans  $E = \mathbb{R}_2[X]$ , considérons  $\phi: aX^2 + bX + c \mapsto aX^2 + a$ .

On admet que c'est un endomorphisme. Reconnaitre l'endomorphisme  $\phi$  et décrire ses éléments caractéristiques.

Soit  $P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X]$ .

$$\begin{aligned} \phi(\phi(P)) &= \phi(aX^2 + a) \\ &= aX^2 + a. \end{aligned}$$

On a  $\phi \circ \phi = \text{id}$ . Ainsi,  $\phi$  est une projection.

Déterminons ses éléments caractéristiques.

Soit  $P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X]$ .

- On a

$$\begin{aligned} \phi(P) = P &\iff aX^2 + a = aX^2 + bX + c \\ &\iff \begin{cases} a = a \\ 0 = b \\ a = c \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} a = c \\ b = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi,  $\phi$  est une projection sur le sous-espace

$$\begin{aligned} F &= \left\{ P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X] \mid \begin{array}{l} a = c \\ b = 0 \end{array} \right\} \\ &= \{ P = aX^2 + a \mid a \in \mathbb{R} \} \\ &= \text{Vect}(X^2 + 1). \end{aligned}$$

La famille  $(X^2 + 1)$  est génératrice de  $F$  ; de plus elle est libre car constituée d'un unique vecteur non nul ; c'est donc une base de  $F$ .

- D'autre part,

$$\begin{aligned} \phi(P) = 0 &\iff aX^2 + a = 0 \\ &\iff \begin{cases} a = 0 \\ 0 = 0 \\ a = 0 \end{cases} \\ &\iff a = 0. \end{aligned}$$

Donc  $\phi$  est une projection parallèlement à

$$\begin{aligned} G &= \{ aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X] \mid a = 0 \} \\ &= \{ bX + c \mid b, c \in \mathbb{R} \} \\ &= \text{Vect}(X, 1) \\ &= \mathbb{R}_1[X]. \end{aligned}$$

Conclusion :  $\phi$  est la projection sur  $\text{Vect}(X^2 + 1)$  et parallèlement à  $\mathbb{R}_1[X]$ .

2. Dans  $E = \mathbb{R}^3$ , considérons

$$\psi : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ x + y + z \end{pmatrix}.$$

Soit  $u = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ . Alors

$$\begin{aligned} \psi(\psi(u)) &= \psi \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ x + y + z \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x \\ y \\ -x - y + x + y + z \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Donc  $\psi \circ \psi = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$ , donc  $\psi$  est une symétrie.

Déterminons ses éléments caractéristiques.

Soit  $u \in \mathbb{R}^3$ .

- On a

$$\begin{aligned}
 \psi(u) = u &\iff \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ x+y+z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \\
 &\iff \begin{cases} -x = x \\ -y = y \\ x+y+z = z \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0. \end{cases}
 \end{aligned}$$

Ainsi,  $\psi$  est une symétrie par rapport à

$$\begin{aligned}
 F &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{array}{l} x = 0 \\ y = 0 \end{array} \right\} \\
 &= \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ z \end{pmatrix} \mid z \in \mathbb{R} \right\} \\
 &= \text{Vect} \left( \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right).
 \end{aligned}$$

- D'autre part,

$$\begin{aligned}
 \psi(u) = -u &\iff \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ x+y+z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ -z \end{pmatrix} \\
 &\iff \begin{cases} -x = -x \\ -y = -y \\ x+y+z = -z \end{cases} \\
 &\iff x+y+2z = 0.
 \end{aligned}$$

Donc  $\psi$  est une symétrie parallèlement à

$$\begin{aligned}
 G &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x+y+2z = 0 \right\} \\
 &= \left\{ \begin{pmatrix} -y-2z \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid y, z \in \mathbb{R} \right\} \\
 &= \text{Vect} \left( \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right).
 \end{aligned}$$

## 1.4 Espaces de dimension finie

**Définition 1.19.** Un espace vectoriel est dit de *dimension finie* s'il possède une famille génératrice finie.

**Théorème 1.20.** Si  $E$  est de dimension finie, alors toutes les bases de  $E$  possèdent le même cardinal. Ce nombre est appelé la *dimension* de  $E$ .

**Exemple(s).**

- $\mathbb{K}^n$  est de dimension  $n$ .
- $\mathbb{K}_n[X]$  est de dimension  $n + 1$ .
- $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  est de dimension  $np$ .
- $\mathbb{K}[X]$  est de dimension infinie.
- Si  $I$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$  non réduit à un point,  $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$  est de dimension infinie.
- Dans  $E = \mathbb{R}^3$ , considérons  $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + 2z = 0\}$ . On admet qu'il s'agit d'un s.e.v. Calculons sa dimension. On écrit

$$\begin{aligned} F &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y - 2z\} \\ &= \{(y - 2z, y, z) \mid y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}((1, 1, 0), (-2, 0, 1)). \end{aligned}$$

De plus, la famille  $((1, 1, 0), (-2, 0, 1))$  est libre, donc c'est une base de  $F$ , qui est de dimension 2.

**Proposition 1.21.** Si  $E$  est un espace vectoriel de dimension finie et  $F$  un s.e.v. de  $E$ , alors  $F$  est de dimension finie. De plus  $\dim F \leq \dim E$ , avec égalité si, et seulement si,  $E = F$ .

**Proposition 1.22** (Formule de Grassmann). Soit  $E$  un espace vectoriel de dimension finie. Soient  $F, G$  deux sous-espaces de  $E$ . Alors

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G).$$

En particulier, si  $F$  et  $G$  sont en somme directe, alors

$$\dim(F \oplus G) = \dim F + \dim G.$$

Plus généralement, si  $F_1, \dots, F_p$  sont des s.e.v. en somme directe, alors

$$\dim(F_1 \oplus \dots \oplus F_p) = \dim F_1 + \dots + \dim F_p.$$

**Corollaire 1.23.** Si  $F$  et  $G$  sont de dimension finie, alors  $F$  et  $G$  sont en somme directe si, et seulement si,  $\dim(F + G) = \dim F + \dim G$ .

En particulier, si  $E$  est un espace de dimension finie et  $F$  et  $G$  deux s.e.v. de  $E$ , alors

$$E = F \oplus G \iff \begin{cases} F \cap G = \{0_E\} \\ \dim F + \dim G = \dim E. \end{cases}$$

**Proposition 1.24.** Soit  $E$  un espace de dimension finie et  $(e_1, \dots, e_p)$  une famille de vecteurs de  $E$ .

- Si  $p < \dim E$ , alors la famille ne peut pas être génératrice.
- Si  $p > \dim E$ , alors la famille ne peut pas être libre.
- Si  $p = \dim E$ , alors la famille est génératrice si, et seulement si, elle est libre (i.e. soit les deux, soit aucun des deux).

**Remarque.** Pour montrer qu'une famille d'un espace de dimension finie est une base, on pourra montrer qu'elle est libre et de cardinal égal à la dimension de l'espace.

**Théorème 1.25** (Théorème du rang). Soit  $\phi \in \mathcal{L}(E, F)$ . Supposons que  $E$  est de dimension finie. Alors  $\text{Im } \phi$  est de dimension finie et

$$\dim E = \dim \ker \phi + \underbrace{\dim \text{Im } \phi}_{\text{rg}(\phi)}.$$

**Corollaire 1.26.** Si  $\phi$  est un endomorphisme d'un espace de dimension finie  $E$ , alors  $\phi$  est injective si, et seulement si, elle est surjective.



**Démonstration.**  $E$  étant de dimension finie, d'après le théorème du rang,

$$\dim E = \dim \ker \phi + \dim \operatorname{Im} \phi.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \phi \text{ est injective} &\iff \ker \phi = \{0_E\} \\ &\iff \dim \ker \phi = 0 \\ &\iff \dim E = \dim \operatorname{Im} \phi \\ &\iff E = \operatorname{Im} \phi \quad (\text{car } \operatorname{Im} \phi \text{ est un s.e.v. de } E, \text{ car } \phi \text{ est un endomorphisme}) \\ &\iff \phi \text{ est surjective.} \end{aligned}$$

□

**Définition 1.27.** Soit  $E$  un e.v. de dimension finie. Un sous-espace vectoriel  $F$  de  $E$  est appelé un *hyperplan* si, et seulement si,

$$\dim F = \dim E - 1.$$

**Exemple(s).** Dans l'espace, les hyperplans sont les plans.

**Théorème 1.28.** Soit  $E$  un e.v.d.f. Soit  $F$  un s.e.v. de  $E$ . Alors les énoncés suivants sont équivalents :

1.  $\dim F = \dim E - 1$  ;
2. il existe une forme linéaire  $\varphi$  non nulle telle que  $F = \ker \varphi$  ;
3. il existe une droite  $\mathcal{D}$  de  $E$  (i.e. un s.e.v. de dimension 1) telle que  $E = F \oplus \mathcal{D}$ .

**Démonstration.** Nous allons procéder par un cycle d'implications.

- (1  $\implies$  3) Supposons que  $\dim F = \dim E - 1$ .

Puisque  $\dim F \neq \dim E$ , l'inclusion  $F \subset E$  est stricte : il existe donc un vecteur  $v \in E \setminus F$ . Posons  $\mathcal{D} = \operatorname{Vect}(v)$ . Puisque  $v \neq 0_E$  (car  $0_E \in F$ ), on a bien  $\dim \mathcal{D} = 1$ . Montrons que la somme  $F + \mathcal{D}$  est directe en prouvant que  $F \cap \mathcal{D} \subset \{0_E\}$ . Soit  $u \in F \cap \mathcal{D}$ . Comme  $u \in \mathcal{D}$ , il existe  $\lambda \in \mathbb{K}$  tel que  $u = \lambda v$ . Si  $\lambda \neq 0$ , alors  $v = \frac{1}{\lambda} u \in F$ , ce qui contredit le choix de  $v$ . Nécessairement,  $\lambda = 0$ , ce qui entraîne  $u = 0_E$ . Les espaces  $F$  et  $\mathcal{D}$  sont donc en somme directe.

De plus,  $\dim(F \oplus \mathcal{D}) = \dim F + \dim \mathcal{D} = (\dim E - 1) + 1 = \dim E$ . Ainsi,  $E = F \oplus \mathcal{D}$ .

- (3  $\implies$  2) Supposons qu'il existe une droite  $\mathcal{D}$  telle que  $E = F \oplus \mathcal{D}$ .

Puisque  $\dim \mathcal{D} = 1$ , il existe un vecteur non nul  $v \in E$  tel que  $\mathcal{D} = \operatorname{Vect}(v)$ . La somme étant directe, tout vecteur  $x \in E$  se décompose de manière unique sous la forme  $x = u + \lambda v$ , avec  $u \in F$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ . Considérons alors l'application

$$\begin{aligned} \varphi: E &\rightarrow \mathbb{K} \\ u + \lambda v &\mapsto \lambda. \end{aligned}$$

Par définition,  $\varphi$  est une forme linéaire. Elle est non nulle car  $\varphi(v) = 1$ . Enfin, pour tout  $x = u + \lambda v \in E$ , on a

$$x \in \ker \varphi \iff \varphi(x) = 0 \iff \lambda = 0 \iff x = u \in F.$$

On a donc bien  $F = \ker \varphi$ .

- (2  $\implies$  1) Supposons qu'il existe une forme linéaire  $\varphi: E \rightarrow \mathbb{K}$  non nulle telle que  $F = \ker \varphi$ . D'après le théorème du rang (applicable car  $E$  est de dimension finie),

$$\dim E = \dim \ker \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi = \dim F + \dim \operatorname{Im} \varphi.$$

Puisque  $\varphi$  est à valeurs dans  $\mathbb{K}$ ,  $\operatorname{Im} \varphi$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{K}$ , donc sa dimension est au plus 1. Comme  $\varphi$  n'est pas l'application nulle,  $\operatorname{Im} \varphi \neq \{0\}$ , ce qui impose  $\dim \operatorname{Im} \varphi = 1$ .

On en déduit immédiatement que  $\dim F = \dim E - 1$ . □

# Chapitre 2

## Calcul différentiel

### 2.1 Éléments de topologie

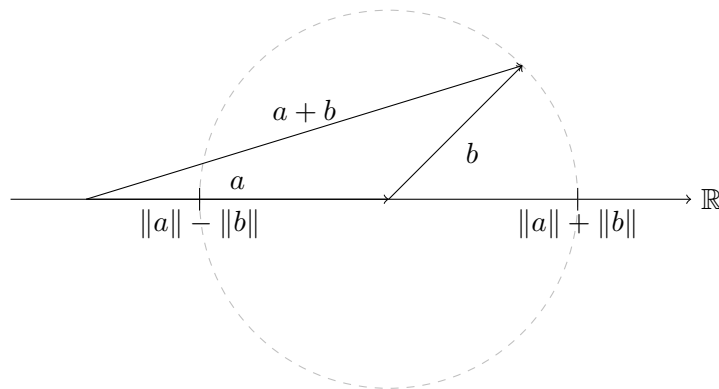
**Définition 2.1.** Si  $a \in \mathbb{R}^n$  avec  $a = (a_1, \dots, a_n)$ , la *norme* de  $a$  est le nombre

$$\|a\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2}.$$

Si  $a, b \in \mathbb{R}^n$ , la *distance* entre  $a$  et  $b$  est le nombre  $\|a - b\|$ .

**Proposition 2.2.**

- Si  $a \in \mathbb{R}^n$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ , alors  $\|\lambda a\| = |\lambda| \|a\|$ .
- Si  $a \in \mathbb{R}^n$ , alors  $\|a\| = 0$  si, et seulement si,  $a = 0$ .
- Si  $a, b \in \mathbb{R}^n$ , alors  $|\|a\| - \|b\|| \leq \|a + b\| \leq \|a\| + \|b\|$  (inégalités triangulaires). On a  $\|a + b\| = \|a\| + \|b\|$  si, et seulement si,  $a$  et  $b$  sont colinéaires et de même sens.



**Définition 2.3.** Soient  $a \in \mathbb{R}^n$  et  $r \in \mathbb{R}_+$ . On appelle *boule (fermée)* de centre  $a$  et de rayon  $r$  l'ensemble

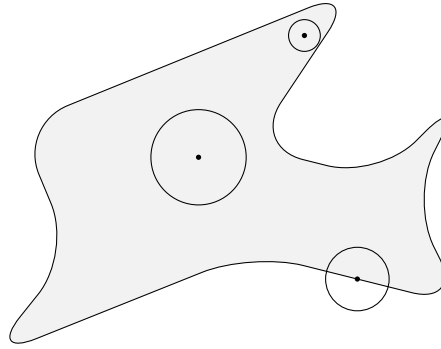
$$B(a, r) = \{u \in \mathbb{R}^n \mid \|u - a\| \leq r\}.$$

**Exemple(s).**

- Si  $n = 1$ ,  $B(a, r) = [a - r, a + r]$ ;
- si  $n = 2$ , les boules sont des disques.

**Définition 2.4.** Soit  $A$  une partie de  $\mathbb{R}^n$ .

- Soit  $a \in A$ . On dit que  $a$  est un *point intérieur* de  $A$  s'il existe  $r > 0$  tel que  $B(a, r) \subset A$ . On note  $\overset{\circ}{A}$  l'ensemble des points intérieurs de  $A$ , et on l'appelle l'*intérieur* de  $A$ .
- Soit  $a \in \mathbb{R}^n$ . On dit que  $a$  est *adhérent* à  $A$  si, pour tout  $r > 0$ ,  $B(a, r) \cap A \neq \emptyset$ . L'ensemble des points adhérents à  $A$  est appelé *adhérence* de  $A$ , et noté  $\overline{A}$ .
- On appelle *frontière* ou *bord* de  $A$  l'ensemble des points adhérents mais non intérieurs de  $A$ .



**Exemple(s).** Si  $A = [a, b[$ ,

- $\mathring{A} = ]a, b[$ ;
- $\overline{A} = [a, b]$ ;
- $\{a, b\}$  est le bord.

**Remarque.** On a toujours  $\mathring{A} \subset A \subset \overline{A}$ .

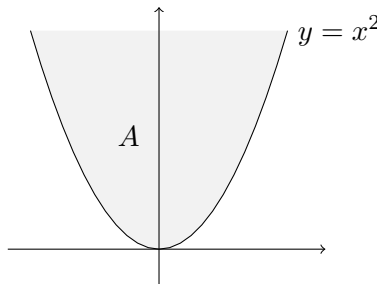
**Définition 2.5.** Soit  $A \subset \mathbb{R}^n$ . La partie  $A$  est dite :

- *ouverte*, si tous les points de  $A$  sont intérieurs (i.e. si  $\mathring{A} = A$ );
- *fermée*, si tous les points adhérents à  $A$  sont dans  $A$  (i.e. si  $\overline{A} = A$ ).

**Remarque.**

- Une partie de  $\mathbb{R}^n$  peut être ni ouverte ni fermée, et également à la fois ouverte et fermée.
- Une partie de  $\mathbb{R}^n$  est fermée si, et seulement si, son complémentaire est ouvert.

**Exemple(s).** Soit  $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > x^2\}$ .



- $\overline{A} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq x^2\} \neq A$ ;
- $\mathring{A} = A$ , qui est donc ouvert;
- on en déduit la frontière de  $A$  :  $\text{Fr}(A) = \overline{A} \setminus \mathring{A} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2\}$ .

**Définition 2.6.** Une partie  $A$  de  $\mathbb{R}^n$  est dite *bornée* s'il existe  $M \in \mathbb{R}_+$  tel que pour tout  $a \in A$ ,  $\|a\| \leq M$ , i.e. tel que  $A \subset B(0, M)$ .